

ASTERISK

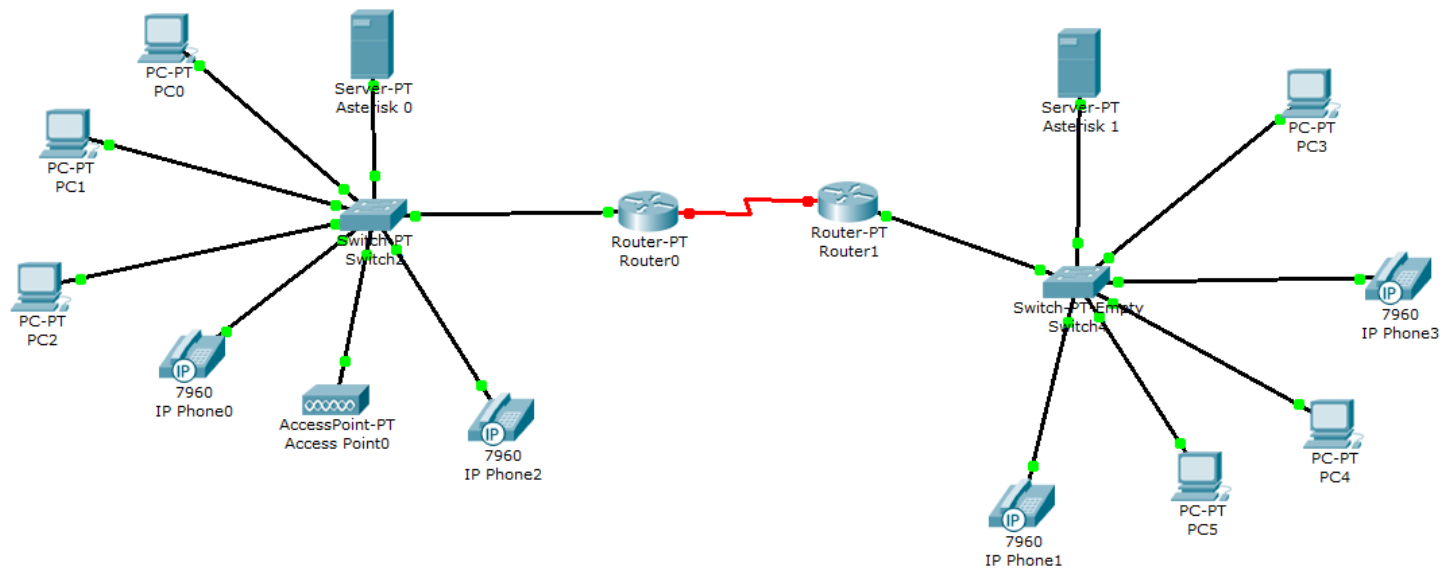
VOIP



RÉSEAU VOIP

Packet Tracer 5.0/saves/archi_base_voip.pkt

New Cluster



/ETC/ASTERISK/SIP.CONF

```
;Twinkle
[6001]
type=friend //type de contact
           // friend = recevoir et appeler
           // peer= recevoir des appels uniquement

username=6001 //nom d'utilisateur optionnel
host=dynamic //adresse IP donnée par dhcp
secret=1234 //mot de passe
;mailbox=1007@default
callerid="1007"
full name = Albert Gérard //nom complet de l'utilisateur
;host=192.168.1.16 //on peut définir l'adresse du serveur si pas de
                  //dhcp
context=perso //permet de définir un nouveau contexte dans le
              //fichier extensions.conf

allow=ulaw
allow=h263 //autorise le format vidéo h263
```

ATTENTION ! les paramètres à l'intérieur d'un contexte sont prioritaires par rapport aux paramètres du contexte `[general]` du fichier `sip.conf`

sip.conf

```
[PourTous]
type=friend
host=dynamic
context=perso

[1011](PourTous)
username=1011
secret=1011

[1012](PourTous)
username=1012
secret=1012

[1013](PourTous)
username=1013
secret=1013

[1014](PourTous)
username=1014
secret=1014

[1015](PourTous)
username=1015
secret=1015
```

/ETC/ASTERISK/EXTENSIONS.CONF

- SYNTAXE :
-
- EXTEN => NUMÉRO DE L'APPEL, NUMÉRO DE PRIORITÉ, APPLICATION()
-
- ;NUMÉRO DE PRIORITÉ = NUMÉRO DE L'ÉTAPE (OU DE LA TÂCHE) À ACCOMPLIR À CE MOMENT.
-
- APPLICATION = FONCTION DÉCLENCHÉ QUAND L'EXTENSION EST APPELÉE.
- ATTENTION, LE TERME "EXTEN" UTILISÉ ICI SIGNIFIE EXTENSION DANS LE SENS "INSTRUCTION À SUIVRE"
-
- [PERSO];NOM DU CONTEXT QU'ON RETOURVE DANS USERS.CONF
- EXTEN => _6XXX,1,DIAL(SIP/\${EXTEN},20)
- EXTEN => _6XXX,2,HANGUP() // SI ON NE PEUT PAS JOINDRE NOTRE DESTINATAIRE ON RACCROCHE (PRIORITÉ=2)
- EXTEN => 1009,1,DIAL(SIP/1009,20)
- EXTEN => 1008,1,DIAL(SIP/1008,20)

/ETC/ASTERISK/VOICEMAIL.CONF

Dans le fichier voicemail.conf on crée un contexte du même nom que celui de l'utilisateur:

```
;numero extension => mot de passe,nom,mail, mail pager,options  
;si on fait plutôt : numero extension => ,nom,email,,options  
;alors on n'a pas de mot de passe ni de mail pager
```

```
[perso]  
6001 => ,oliv,oliv@asterisk.com,,attach=yes|saycid=no  
6002 => ,brun,brun@asterisk.com,,attach=yes|saycid=no
```

adresse de la boîte mail de l'utilisateur (votre adresse personnelle par exemple)

Dans le fichier extensions.conf:

```
[perso]  
exten => _6XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)  
exten => _6XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@perso)  
;exten => _6XXX,2,echo()  
;exten => _6XXX,3,Hangup()  
exten => 299,1,Answer()  
exten => 299,2,ConfBridge(299)  
exten => 601,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@perso)
```

ENVOIE D'EMAIL

[PBX]: New message 1 in mailbox 1001  Boîte de réception

Asterisk PBX <olivier.payet1@gmail.com>

 mer. 1 oct

À moi ▼

Dear oliv1:

Just wanted to let you know you were just left a 0:10 long message (number 1) in mailbox 1001 from Salle507, on Wednesday, October 01, 2025 at 10:54:09 AM so want to check it when you get a chance. Thanks!

--Asterisk

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail   Ajouter à Drive



 msg0000.WAV

IVR BASIQUE

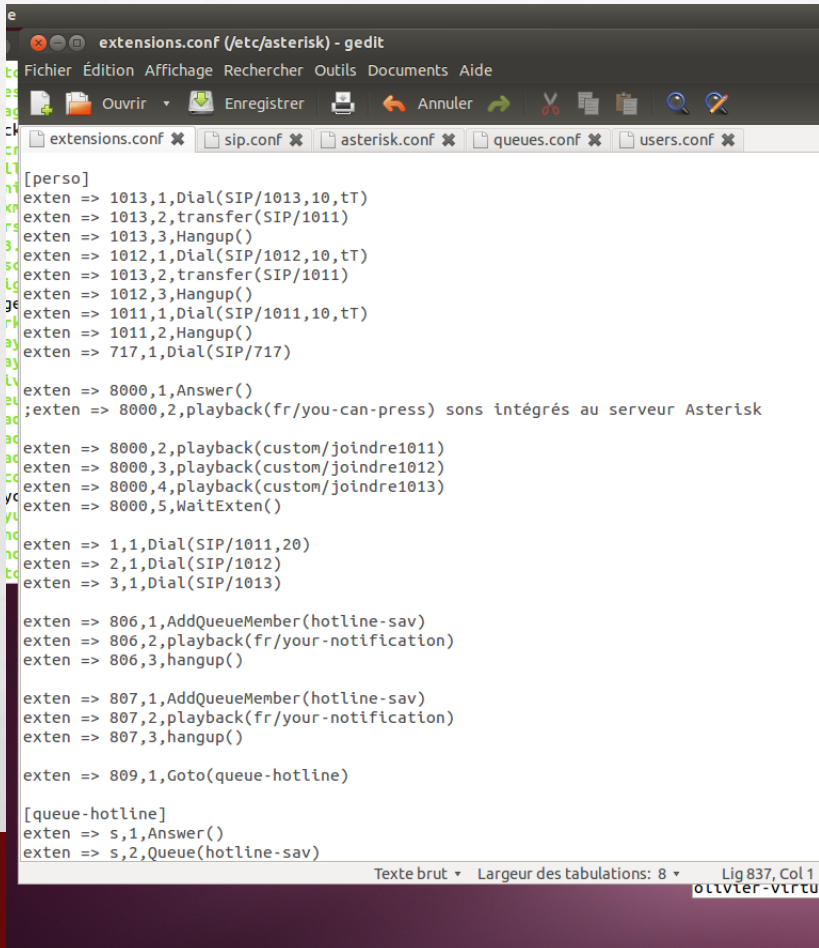
```
[perso]
exten => 1013,1,Dial(SIP/1013,10,tT)
exten => 1013,2,transfer(SIP/1011)
exten => 1013,3,Hangup()
exten => 1012,1,Dial(SIP/1012,10,tT)
exten => 1013,2,transfer(SIP/1011)
exten => 1012,3,Hangup()
exten => 1011,1,Dial(SIP/1011,10,tT)
exten => 1011,2,Hangup()
exten => 8000,1,Answer()
exten => 8000,2,WaitExten()

exten => 1,1,Dial(SIP/1011,20)
exten => 2,1,Dial(SIP/1012)
exten => 3,1,Dial(SIP/1013)
```

IVR AVEC LA VOIX

Installations de paquets supplémentaires :

```
apt install perl libwww-perl sox mpg123 libsox-fmt-all
```



```
extensions.conf (/etc/asterisk) - gedit
Fichier Édition Affichage Rechercher Outils Documents Aide
extensions.conf sip.conf asterisk.conf queues.conf users.conf
[perso]
exten => 1013,1,Dial(SIP/1013,10,tT)
exten => 1013,2,transfer(SIP/1011)
exten => 1013,3,Hangup()
exten => 1012,1,Dial(SIP/1012,10,tT)
exten => 1013,2,transfer(SIP/1011)
exten => 1012,3,Hangup()
exten => 1011,1,Dial(SIP/1011,10,tT)
exten => 1011,2,Hangup()
exten => 717,1,Dial(SIP/717)

exten => 8000,1,Answer()
;exten => 8000,2,playback(fr/you-can-press) sons intégrés au serveur Asterisk

exten => 8000,2,playback(custom/joindre1011)
exten => 8000,3,playback(custom/joindre1012)
exten => 8000,4,playback(custom/joindre1013)
exten => 8000,5,WaitExten()

exten => 1,1,Dial(SIP/1011,20)
exten => 2,1,Dial(SIP/1012)
exten => 3,1,Dial(SIP/1013)

exten => 806,1,AddQueueMember(hotline-sav)
exten => 806,2,playback(fr/your-notification)
exten => 806,3,hangup()

exten => 807,1,AddQueueMember(hotline-sav)
exten => 807,2,playback(fr/your-notification)
exten => 807,3,hangup()

exten => 809,1,Goto(queue-hotline)

[queue-hotline]
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,Queue(hotline-sav)
Texte brut Largeur des tabulations: 8 Lig 837, Col 1
olivier-virtu
```


AVEC GOOGLETTS

Asterisk répond

exten => 8001,1,Answer()

;On met un timeout de 10 secondes pour le choix du destinataire

exten => 8001,2,Set(TIMEOUT(response)=10)

;On annonce les différents choix

exten => 8001,3,agi(googletts.agi,"Bienvenues chez test point com!",fr,any)

exten => 8001,4,agi(googletts.agi,"Qui souhaitez vous joindre?",fr,any)

exten => 8001,5,agi(googletts.agi,"Pour 1001 tapez 1",fr,any)

exten => 8001,6,agi(googletts.agi,"Pour 1002 tapez 2",fr,any)

exten => 8001,7,agi(googletts.agi,"Appuyez sur dièse si vous souhaitez réécouter ce message",fr,any)

;On attend que l'utilisateur appuie sur une touche

exten => 8001,8,WaitExten()

;Si l'utilisateur appuie sur 1 on va à la priorité 1 du numéro 6001

exten => 1,1,Goto(6001,1)

;Si l'utilisateur appuie sur 2 on va à la priorité 1 du numéro 6002

exten => 2,1,Goto(6002,1)

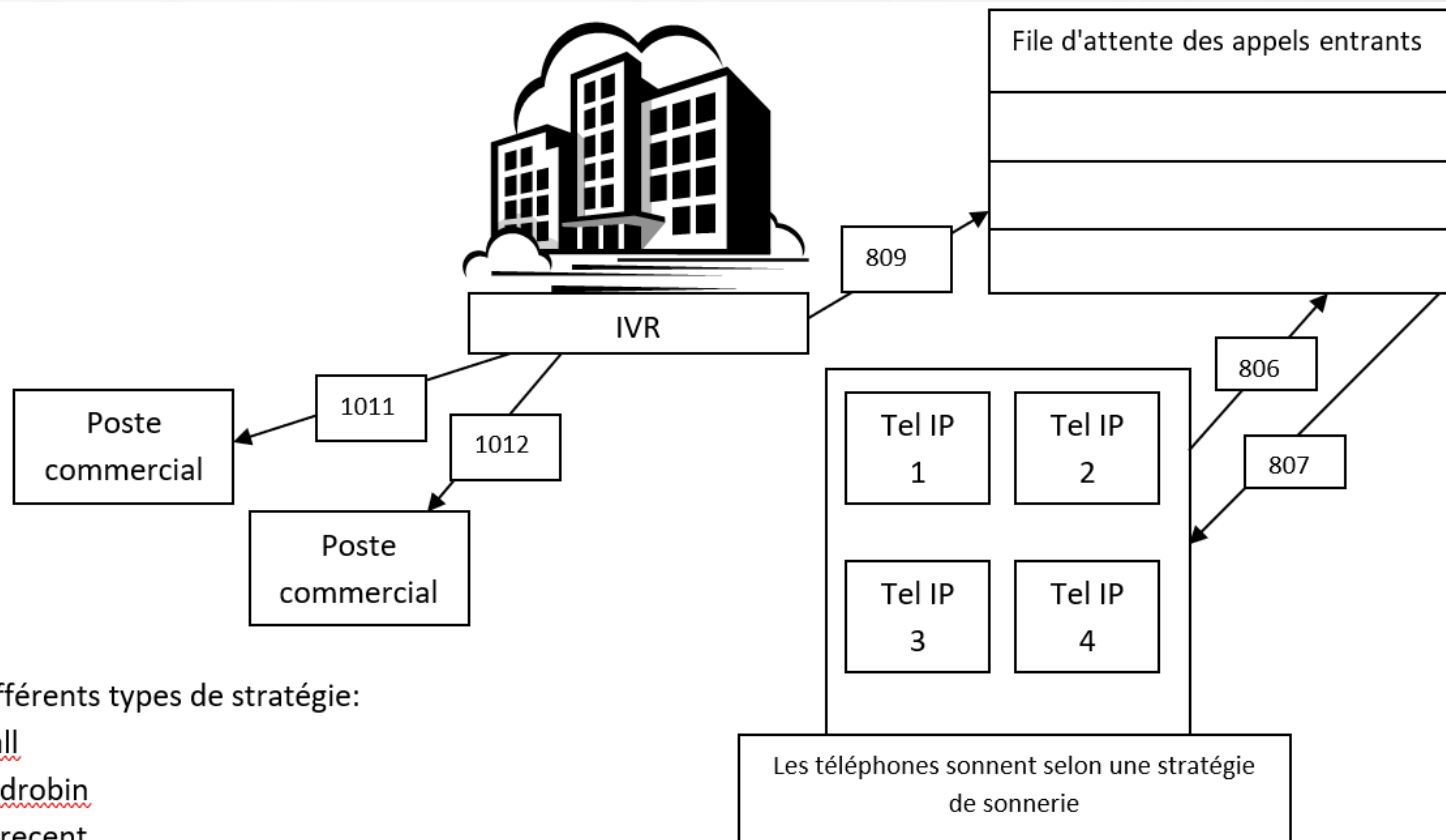
;Si l'utilisateur tape un numéro compris entre 3 et 9 et # il retourne à l'étape 3 de l'IVR

exten => _[3-9#],1,Goto(8001,3)

;Si l'utilisateur ne fait rien il retourne à l'étape 3 de l'IVR au bout de 10 secondes.

exten => t,1,Goto(8001,3)

CENTRE D'APPEL (CALL CENTER)



Les différents types de stratégie:

- ringall
- roundrobin
- leastrecent
- fewestcalls
- random
- rrmemory

CONFIGURATION DU CENTRE D'APPEL

```
users.conf x extensions.conf x queues.conf x sip.conf x
exten => _X.,n,SayDigits(${CALLERID(ani)})
exten => _X.,n,Wait(1.25)
exten => _X.,n,SayDigits(${CALLERID(ani)}) ; playback again in
case of missed digit
exten => _X.,n,Return()

; For more information on applications, just type "core show
applications" at your
; friendly Asterisk CLI prompt.
;
; "core show application <command>" will show details of how you
; use that particular application in this file, the dial plan.
; "core show functions" will list all dialplan functions
; "core show function <COMMAND>" will show you more information about
; one function. Remember that function names are UPPER CASE.

[context_perso]
exten => 1011,1,Dial(SIP/user1)
exten => 1012,1,Dial(SIP/user2)
exten => 1013,1,Dial(SIP/user3)
exten => 1014,1,Dial(SIP/user4)

exten => 806,1,AddQueueMember(hotline)
exten => 806,2,playback(custom/mise_relation)
exten => 806,3,hangup()

exten => 807,1,RemoveQueueMember(hotline)
exten => 807,2,playback(custom/mise_relation)
exten => 807,3,hangup()

exten => 809,1,goto(queue-hotline,s,1)

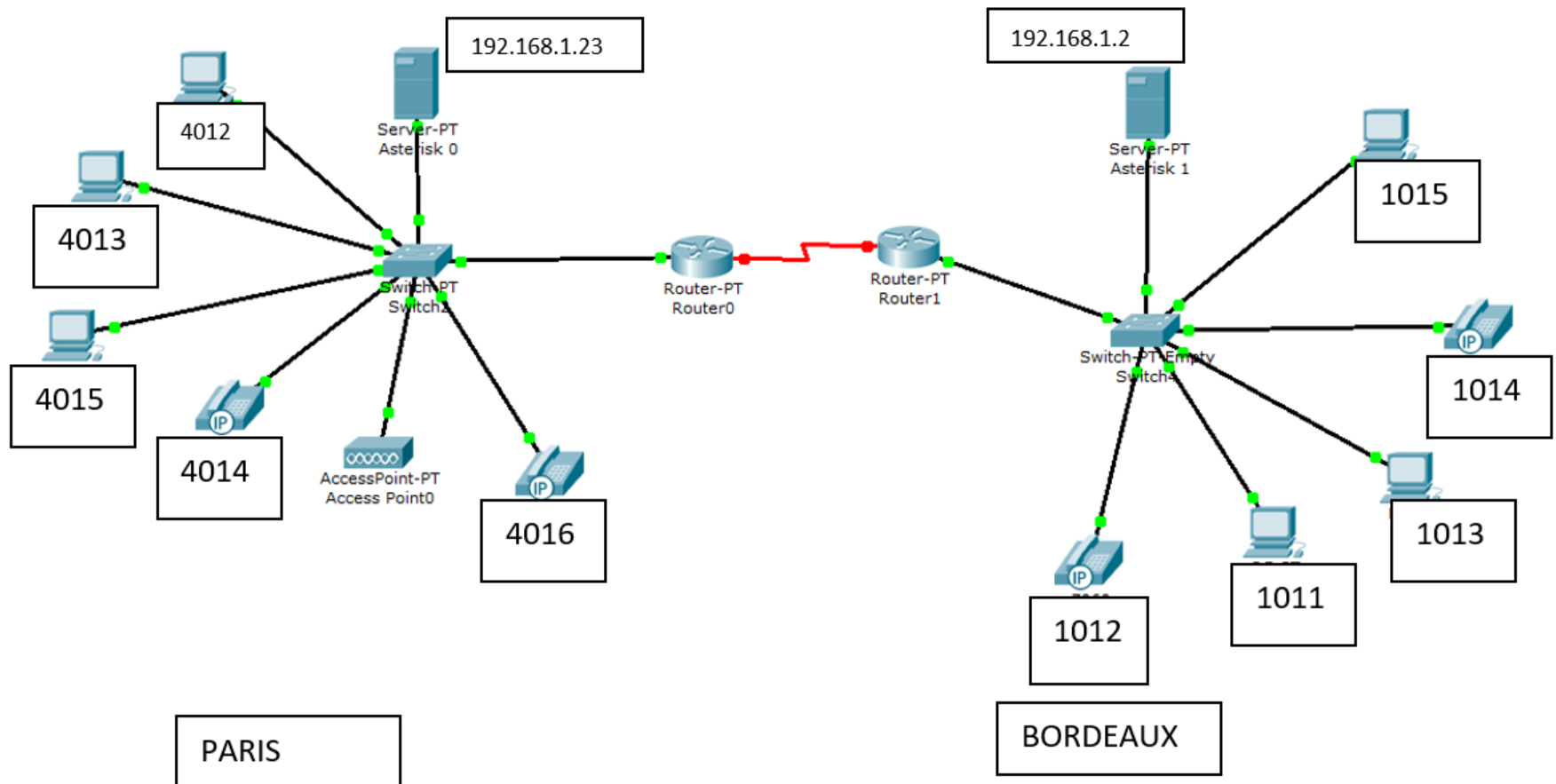
[queue-hotline]
exten => s,1,answer()
exten => s,2,Queue(hotline)
exten => s,3,playback(custom/son1)

users.conf x extensions.conf x queues.conf x sip.conf x
;member => DAHD1/3,10,Bob Johnson
;member => Agent/1001
;member => Agent/1002
;member => Local/1000@default,0,John Smith,SIP/1000

;
; Note that using agent groups is probably not what you want.
Strategies do
; not propagate down to the Agent system so if you want round robin,
least
; recent, etc, you should list all the agents in this file
individually and not
; use agent groups.
;
;member => Agent/@1 ; Any agent in group 1
;member => Agent/:1,1 ; Any agent in group 1, wait for first
; available, but consider with penalty

[hotline]
;taille max file attente
maxlen=15
;quand la file est vide d'agent
;on joint la file
joinempty=yes
leavewhenempty=no
;strategy de sonnerie
strategy=roundrobin
;durée de la sonnerie lorsque l'appel est présenté à l'agent
timeout=10
retry=15
;délai accordé à l'agent avant un nouvel appel
wrapuptime=30
musiconhold=eteIndien
reportholdtime=yes
announce-frequency=50
announce-holdtime=yes
announce-frequency=15
```

TRUNK (UTILISATION DE DEUX SERVEURS)



CONFIGURATION TRUNK

Cours VOIP (210) [Mode de compatibilité] - Word

Fichier Accueil Insérer Création Mise en page Références Publipostage Révision Affichage Création Disposition Dites-nous ce que vous voulez faire

Navigation

trunk

Recherche interrompue

Titres Pages Résultats

Word a interrompu l'action pour que vous puissiez modifier votre document.

Utilisez les flèches pour continuer et accéder au résultat le plus pertinent.

Site de Paris	Site de Bordeaux
<pre>[interne] exten => _1XXX,1,Dial(IAX2/bordeaux:bordeaux@192.168.1.2/\${EXTEN}) [perso] exten => _4XXX,1,Dial(SIP/\${EXTEN},10) include => interne</pre>	<pre>*extensions.conf users.conf voicemail.conf sip.conf *mal [Interne] exten => _4XXX,1,Dial(IAX2/paris:paris_siege@192.168.1.23/\${EXTEN}) [perso] exten => _1XXX,1,Dial(SIP/\${EXTEN},10) exten => _1XXX,2,VoiceMail(\${EXTEN}@perso) exten => _1100,1,VoiceMailMain(\${CALLERID(num)}@perso) include => Interne</pre>
<pre>bindadr=192.168.1.23 port=4569 qualify = yes allow=all trunk=yes</pre>	<pre>*extensions.conf users.conf *ax.conf ; Inter-Asterisk exchange driver definition ; ; This configuration is re-read at reload ; or with the CLI command ; reload chan_iax2.so ; ; General settings, like port number to bind to, and ; an option address (the default is to bind to all ; local addresses). ; [general] ;bindport=4569 ; bindport and bindaddr may be specified ; NOTE: bindport must be specified BEFORE ; bindaddr or may be specified on a specific ; bindaddr. If followed by colon and port ; (e.g. bindaddr=192.168.0.1:4569) ; more than once to bind to multiple ; addresses, but the first will be the ; default bindaddr=192.168.1.2 ; ; port=4569 qualify=yes allow = all trunk = yes</pre>

Page 55 sur 73 15644 mots 140 %

SUITE DE LA CONFIGURATION

[paris]

```
username = paris  
type = user  
secret = paris_siege  
context = perso  
host = 192.168.1.2
```

Pour se connecter au site de Paris depuis Bordeaux, on entre les paramètres pour pouvoir s'y connecter

*extensions.conf ✕

users.conf ✕

*iax.conf ✕

[bordeaux]

```
username = bordeaux  
type = user  
secret = bordeaux  
context = perso  
host = 192.168.1.23
```

Pour se connecter au site de Bordeaux depuis Paris, on entre les paramètres pour pouvoir s'y connecter